

תרגילים 5: שפות חסרות הקשר

שאלה 1 מצאו דקדוק חסר הקשר עבור השפה הבאה:

$$L = \{a^i b^j c^n \mid i + j = n\}.$$

שאלה 2 מצאו דקדוק חסר הקשר עבור השפה הבאה:

$$L = \{a^i b^j c^m d^n \mid i + j = m + n\}.$$

שאלה 3 הוכיחו כי השפה $L = \{a^i b^j \mid j = i^2\}$ אינה שפה חסרת הקשר.

שאלה 4 הוכיחו כי השפה $L = \{0^n \mid n \text{ מספר ראשוני}\}$ אינה שפה חסרת הקשר.

שאלה 5 הוכיחו כי השפה: $L = \{a^i b^j c^k \mid k = i \cdot j\}$ אינה שפה חסרת הקשר.

שאלה 6 הוכיחו כי השפה: $L = \{0^i 1^j \mid j \leq i^2\}$ אינה שפה חסרת הקשר.

שאלה 7 עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי היא שפה חסרת הקשר:

(א) $L = \{0^i 1^j 0^i 1^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}$

(ב) $L = \{0^i 1^j 0^k 1^l \mid i, j, k, l \in \mathbb{N}, i + j \leq k + l\}$

(ג) $L = \{a^i b^i c^j \mid i, j \in \mathbb{N}, i \leq j\}$

(ד) $L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x \neq y\}$

(ה) $L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x = 1y1\}$

(ו) $L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x \subseteq y\}$, כאשר $x \subseteq y$ אומר ש- x תת-מחרוזת של y .

שאלה 8 תהי $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#a_w = \#b_w = \#c_w\}$ הוכיחו כי L אינה שפה חסרת הקשר.

שאלה 9 תהיינה L_1, L_2 שתי שפות מעל אלפבית משותף Σ . נגדיר פעולת חילוק שמאלי בין שפו ע"י:

$$L_1 \setminus L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u : (u \in L_2 \wedge uw \in L_1)\}.$$

הוכיחו שאם L_1 שפה חסרת הקשר וגם L_2 שפה רגולרית אז $L_1 \setminus L_2$ שפה חסרת הקשר.

שאלה 10 תהי L שפה חסרת הקשר. הוכיחו כי קיים מספר טבעי n כך שלכל מילה $x \in L$, אם $|w| \geq n$ אז

קיימת מילה $y \in L$ כך ש:

$$|x| < |y| \leq |x| + n.$$

פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10